



Actividad de Investigación y Aplicación

Tema: Modelos de Despliegue e Infraestructura Moderna

❖ Objetivo:

Analizar y comparar diferentes modelos de despliegue de aplicaciones, reconociendo las ventajas, desventajas y los componentes clave de una infraestructura moderna.

Consigna

En grupos, investiguen y respondan las siguientes preguntas. Luego elaboren un breve informe y un diagrama que representen sus conclusiones.

1. Modelo de Servidor Único

¿Cómo funciona un modelo de despliegue en servidor único?

¿Cuáles son sus ventajas principales?

¿Qué limitaciones o riesgos presenta?

¿En qué tipo de proyectos sería suficiente usar este modelo?

2. Modelo con Balanceadores de Carga

¿Qué es un balanceador de carga y cuál es su función principal?

¿De qué formas puede distribuir el tráfico entre servidores?

¿Qué ventajas ofrece en comparación con un servidor único?

¿Qué desventajas o costos adicionales introduce?

¿En qué escenarios resulta más recomendable?

3. Componentes de una Infraestructura Moderna

¿Qué rol cumplen los servidores web (ejemplo: Apache, Nginx)?

¿Qué tipos de bases de datos existen (SQL vs NoSQL) y cuándo conviene elegir cada una?

¿Qué aportan los contenedores (ejemplo: Docker) frente a máquinas tradicionales?

¿Qué es un orquestador de contenedores (ejemplo: Kubernetes) y por qué se utiliza?

¿Qué servicios ofrecen los proveedores de nube (ejemplo: AWS, Azure, GCP) para simplificar el despliegue?

4. Aplicación práctica

Realicen un diagrama que represente un despliegue en servidor único.

Realicen un diagrama que represente un despliegue con balanceador de carga.

Comparen ambos modelos en una tabla con tres criterios: **seguridad, escalabilidad y costo**.

www.upc.edu.ar